

C01	Cíle internetworkingu	✓
C02	Aktivní a pasivní síťové prvky	✓
C03	Propojování napříč vrstvami	✓
C04	Principy propojování na L1	✓
C05	Přístupová metoda CSMA/CD	✓
C06	Principy propojování na L2	✓
C07	Filtrování a cílené předávání	✓
C08	Činnost linkového rozhraní	✓
C09	Mechanismus Store&Forward	✓
C10	Mechanismus Cut-Through	✓
C11	Segmentace a mikrosegmentace sítě	✓
C12	Srovnání přepínačů a mostů	✓
C13	Principy propojování na L3	✓
C14	Činnost síťového rozhraní na L3	✓
C15	Pravidla 80:20 a 20:80	✓
C16	L2 a místní a cílený L3 broadcast	✓
C17	Směrovače a L3 přepínače	✓
C18	Využití L4 a L7 přepínačů	✓
C19	Principy a koncepty sítě VLAN	✓
C20	Logický model VLAN sítě	✓
C21	Přístupové a trunkovací porty	✓
C22	Konfigurace VLAN sítě	✓
C23	Tagování 802.1q Dot1q	✓
C24	Směrování ve VLAN sítích	✓
C25	Princip a typy firewallů	✓
C26	Demilitarizovaná zóna a aplikační brány	✓
C27	Realizace demilitarizovaných zón	✓
C28	Paketové filtry a ACL	✓

C1 • Cíle internetworking

- propojení skupiny uzlů pomocí aktivních a pasivních síťových prvků
- aneb jak propojit sítě do síťové soustavy

2 pohledy • Bottom-up - postupně budování sítě zezpoda nahoru

- Top-down - dekompozice větších sítí na menší

problémy: - omezení přenosových medií (dosah)

- optimalizace datových toků a záloh

- přístupová práva, bezpečnost, ochrana před útoky

C2 • Pasivní síťové prvky - nijak nemaniplují s tím co přenesí, „nejsou zapojeny v zásuvce“

- kabele, rozbočovače, konektory
- racky (skříně), patch panely (propojující pole)

• Aktivní síťové prvky - aktivně se podílejí na posílání dat, „sou v zásuvce“

- L1 - repeater (opakováč) - zesiluje a trváje signál
- L2 - bridge a switch - filtrování a přeposílání rámců v LAN
- L3 - router - routing a forwarding paketů mezi sítěmi
- L7 - gateway (brána) - pokročilá funkcionality → bezpečnost (firewall, NAT)

C3 Propojování napříč sítěmi

- L1 - propojení jednotlivých (skupin) uzlů pomocí opakováčů → segment
- L2 - propojení jednotlivých segmentů pomocí bridge a switchů → lokální síť
- L3 - propojení jednotlivých sítí → internetwork

C4 Principy propojování na L1

• opakováč - zesiluje a znovu trváje signál (zkreslení, útlum)

- nerozumí významu přenesených dat, jen posílá bity dál
- data neukládá - žádný buffer → hned posílá dál
- neřeší kolize → CSMA/CD
- propojení pomocí opakováčů se chová jako 1 segment

C05 Přístupová metoda CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

- když chceme přenášet, musíme se ujistit, že je sdílené médium (MA) volné
- během vlastního posílání detekujeme kolizi → přerušit a vyslat jiný signál
 - kolizní doména = segment, délka segmentu je omezena (5,43,1) Ethernet 70Mbit/s
 - kolizní okénko = čas během kterého může dojít ke kolizi, než se signál dostane do celé domény
- už se dnes nepoužívá

C06 Principy propojování na L2

- propojení segmentů z L1 pomocí bridgeů a switchů do sítě
- optimalizace data flow interní struktura může být dost komplikovaná
- linková vrstva - posílání bloků dat v LAN - HW adresy
- hlavním cílem je Filtrování a Forwarding → potřeba adresy odesílatele a příjemce

C07

- Filtrování - data, která začínají a končí ve stejném segmentu nejsou šířena dál do dalších segmentů
- Forwarding - data, která zasíláme do jiného segmentu jsou přenášena jenom ve správném směru, ne další
- už nefunguje jako repeater, musí fungovat na L2 → rozumět struktuře přenosových rámců
- efektivnější využití přenosové kapacity, potřeba znát topologii sítě

C08 Činnost linkového rozhraní - koncové uzly - ne promísknuté - není jen stroj rám

- bridge a switch → promísknutní mód - řeší všechny přichozí rámce
- L3 chce poslat IP datagram na danou HW adresu
- pomocí encapsulation a framing je připraven L2 rámec
- L1 se postará o samotný přenos dat
- příjemce → pokud má HW adresu - rozbalen rámec a data předány L3
 - jinak je ignorován
- data přicházejí bit po bitu → potřeba buffer, časopis pro výpis dat - 2 různé techniky
 - 2 varianty Store & Forward / Cut-Through

C09 Mechanismus Store & Forward

- čítá se na načtení celého rámce a až pak se s tím pracuje

⊕ propojené segmenty mohou pracovat s různou přenosovou rychlostí
poškození rámce se nesíří dále

⊖ větší latence

C10 Mechanismus Cut-Through

- načte se na načtení celého rámce, stačí načtení hlavičky, hned se přeposílá dál

⊕ nižší latence

⊖ propojené segmenty nemohou pracovat s různou přenosovou rychlostí
poškození rámce šíříme dál

C11

• Segmentace - dekompozice sítě na jednotlivé segmenty

- přenosová kapacita segmentu je sdílená = více uzlů v segmentu → větší pravděp. kolizí

- řešení 1) 1 velký segment - všechny uzly sdílejí 1 segment

2) mikrosegmentace

• Mikrosegmentace - každý uzel má svůj vlastní segment

- už není souboj o kapacitu, má ji jen 1 uzel

- potřeba dostatečně účinné přepínače

⇒ Vyhrazená přenosová kapacita - potřeba neblokující switche

C12 Srovnání přepínačů a mostů

• Bridge (most) - starší zařízení, už se v podstatě nepoužívá

- optimalizované na filtrování, má malý počet portů (číslo jen 2)

- může být implementován na softwarovém levelu

• Switch (přepínač) - novější zařízení, také mnohem komplexnější

- optimalizováno na forwarding

- používá velký počet portů (až 50) → potřeba pro mikrosegmentaci → hlavní vyhrazená ^{kapacita} přenosovou

- implementováno na HW úrovni → rychlost je hlídaná

C13 Principy propojování na L3

- přenos datagramů přes systém propojených sítí pomocí routerů
→ Routing a Forwarding
- router za routerem
- jsou si vědomi existence sousedů sítí a jejich vzájemného propojení
- Router, L3 switch (L2/L3 switch)

C14 Cíle síťového rozhraní

- odesílající uzel → L4 request na danou IP adresu
 - rozšíří mezí uzelu ve vlastní a jiné síti
 - pokud vlastní → pošle přímo (na L2), pokud v jiné síti tak pošle data routeru na (L2)
- router - IP datagram vyběhne z L2 → routing a forwarding
- příjemce - rozběhne z L2, přidělno L4

C15 Pravidlo 80:20 - platilo před nástupem internetu - hlavní potřeba místní zdroje

- 80% provozu v LAN
- 20% opouští LAN

Pravidlo 20:80 - platí dnes

- Internet + cloud computing → způsobí otočení tohoto poměru
→ desítky → vyšší nároky na routery → VLAN nebo L3 switche

C16

- L2 broadcast - příjemci: všechny uzly v místní síti → flooding rámců ^{→ speciální adresa → same 111...}
 - mosty a switchy propouští, router zastaví šíření mimo asi síť
- Místní L3 broadcast - znovu šíření všem v lokální síti, ale místo rámců → IP datagramy na L3
 - v praxi, vloží se do L2 rámců a pošle L2 broadcastem → zase speciální adresa se samými 1
- Cílený L3 broadcast - pro všechny uzly v cílové síti
 - adresa → síťová + samý 1 pro relative part
 - packet je poslán a šířen normálně pomocí routování až do cílové sítě → L2 broadcast

C17

- **Routery** - tradiční komplexní zařízení pro routing a forwarding
 - vhodné pro přechody mezi heterogenním prostředím (napojení LAN, MAN, WAN)
 - podpora NAT pro privátní adresy
 - přidělování IP adres (DHCP)
 - bezpečnost: firewall, přístupová práva
 - není tolik optimalizováno na rychlost a propustnost → pro 80:20 rule
 - velké routovací tabulky, větší buffery pro data
 - podpora více routovacích protokolů, softwarová implementace
- **L3 switch** - novější zařízení kombinující L2 a L3 funkcionality
 - vhodné pro propojení homogenních prostředí (propojení jednotlivých L3 sítí v LAN/MAN)
 - má menší směrovací tabulky a buffery
 - optimalizováno na rychlost a propustnost (20:80 rule)
 - obvykle jiná Ethernetová rozhraní
 - implementováno na Hardware levelu

C18 Využití L4 a L7 přepínačů

- **L4 switch** - jako L3 switch ale bere v potaz i L4 informace
 - například transport protokol nebo porty ovlivní směrování
 - jiné typy provozu jsou jinak zacházeny
- **L7 switch (content switch)** - L3 switch ale bere v potaz L4+L7 informace
 - tedy i aplikační data (protokol - HTTP, SMTP)

Objeví pro: • řízení datového provozu - různé zacházení s různými druhy provozu (pri. multimedie mají přednost)

- rozdílné směrování: rozdělování požadavků na různé služby mezi servery (HTTP, FTP)
- load balancing

C19 Principy a koncepty sítě VLAN (Virtual Local Area Network)

- L3 síť - propojení L2 segmentů pomocí routingu a switchů → všechny navzájem viditelné a dosažitelné → VLAN
- koexistence více různých virtuálních sítí na 1 společné L1+L2 infrastruktuře
- potřeby organizace, její struktura, skupiny/kategorie uživatelů
- potřeba dodatečné podpory → VLAN-aware switch (L2), routery (L3)
- koncové uzly by neměly znít cokoliv o VLAN
- koncepty - omezení broadcastových domén
 - zlepšení bezpečnosti a soukromí
 - zjednodušení síťové administrace
- Local VLAN → rozdělení geograficky blízkých uzlů
 - cíl: omezení broadcast domain
- End-to-End VLAN → spojení geograficky vzdálených uzlů
 - cíl: seskupení uživatelů s podobnými zájmy

C20 Logický model VLAN sítě

- každá VLAN má
 - číselný identifikátor (VLAN identifier - VID)
 - volitelný název - pro user-friendly správu
- Typy segmentů v infrastruktuře
 - VLAN unaware segmenty - obsahují uzly z právě 1 VLAN
 - VLAN aware segmenty - zahrnují uzly z několika VLAN
 - takové hranice musí být označeny
- VLAN lze vnímat jen jako 1 projekci sítě, která se skládá ze segmentů

C21 Přístupové VLAN Porty (Access ports (untagged))

- propojují VLAN unaware segmenty
- označeny 1 VID - default VID = 1
- příchozí hranice → označeny VID, nebo ověření $p0 == VID$
- odchodí -// - → označení odebráno
- tagovací mechanismus je potřeba (Dot1q)

• Trunkovací VLAN Porty (Trunk ports (tagged))

- propojují VLAN across segmenty
- VLAN mohou být přes více přepínačů
- rámce musí být tagged, aby šly rozoznat, musí sedět VID, jinak není accepted
- označen jedním nebo více VID
- Native VLAN - může být volitelně specifikován

C22 Konfigurace VLAN sítě

- Statická (port-based) - každý port je konfigurován ručně specifikem sítě
 - relativně malá režie, vyšší bezpečnost, málo flexibilní
- Dynamická - členství ve VLAN se řeší dynamicky na základě MAC adresy / IEEE Auth
 - sdílení informací mezi switchy - MVRP
 - zjednodušení návrhu a nasazení sítě

C23 Tagování 802.1q (Dot1q)

- VLAN tag přidán do originálního Ethernet rámce - mezi Source MAC a Type
- TPID - Tag Protocol - 0x8100 - rozliším tagged a untagged
- TCI - Tag Control Information → 12 bit VID
- přidávání a odebrání způsobuje připsávání CRC

C24 Směrování mezi VLAN sítěmi

- IP provoz mezi VLANs musí normálně procházet routem
- VLAN-aware router - pro každou VLAN podobu samostatný port
 - škáleje na tisíc, není efektivní
- VLAN-aware router - interface rozděleno na virtuální subinterface
 - každý pro 1 VLAN
 - připojení k trunk port
- VLAN-aware L3 switch

C25 Principy a typy firewallů

- řízení přístupu - došlo se jen tam, kam má uživatel právo → firewall
- bezpečostní systém na monitorování a kontrolu přicházející a odcházející provozu
- blokuje neautorizovaný přístup a povolí ty autorizované
- staví bariéru mezi důvěrnou a nedůvěrnou sítí
 - Network-based - chrání celou síť
 - Host-based - chrání jen jeden uzel / uživatele
- jen SW implementace nebo SW a HW kombinace
- Strategie: 1) vše je blokováno, něco povoleno - default, pozitivní výjimka → Demilitarizovaná zóna
2) vše je dovoleno, něco blokováno - negativní výjimka, Packet Filters

C26

- Demilitarizovaná zóna - mezi vnější a vnitřní sítí se vytvoří DMZ → nepřechází
 - vše je zakázáno, něco je povoleno
 - slouží jako brána k veřejnému internetu
 - obsahuje
 - public servers
 - aplikační brány
- Aplikační brány (L7 gateway, App proxy) - server
př: HTTP proxy gateway pro web. stránky
 1. browser pošle HTTP request proxy bráně
 2. proxy brána vygeneruje požadavek na cílový server
 3. proxy brána přijme odpověď od cílového serveru
 4. -/- předá odpověď web serveru→ app-dependant - závisí na L7 protokolu

C27 Realizace DMZ

- Dualní firewall - potřeba 2 routerů - front-end, back-end
 - ⊕ větší bezpečnost
 - ⊖ dražší
- Single firewall - stačí 1 router s alespoň 3 síťovými rozhraními
 - musí stíhat všude ten provoz, jediný bod - failure!!
 - přesměruje provoz do proxy brány
- integrovaná DMZ - není potřeba router vůbec
 - azel spouští vnější a vnitřní síť pomocí SW, který funguje jako brána

C28

- Paketové filtry - filtruje oboje příchozí a odchozí provoz na základě nakonfigurovaných pravidel
 - pracuje na L3 pro blokování a povolování (na rozdíl DMZ = L3 / L7)
 - oboje pozitivní a negativní strategie jsou možné
 - jednotlivá pravidla popsána pomocí ACL
 - 2 módy:
 - Stateless Packet Inspection (Static) - každý paket je vyhodnocován nezávisle
 - jednodušší na implementaci
 - Stateful Packet Inspection (Dynamic) - paket v pořadí historie
 - musí deletovat více nevhodných situací, předchází DOS útokům
- ACL (Access Control List) - seznam pravidel, určený pro firewally
 - pozitivní nebo negativní výjimka
 - Standard ACL - jen zdrojová IP adresa se bere v potaz
 - deployment - close to the target node as possible
 - Extended ACL - další informace jako port, goal address
 - deployment - close to the source nodes as possible